

RÉALISÉ PAR Rose Chauvin & Clara Decros

COURS DES MÉTAUX PRÉCIEUX OU STRATÉGIQUES

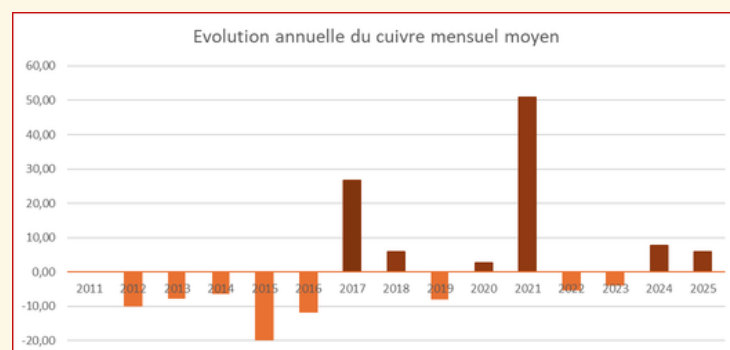


LE CUIVRE

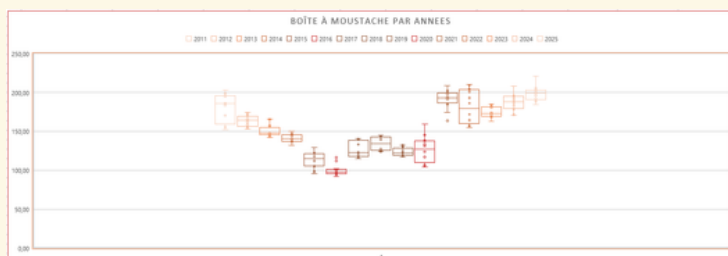
Depuis plusieurs mois, l'économie mondiale traverse une période de grande incertitude. Les conflits internationaux et les difficultés économiques rencontrées par de nombreux pays ont profondément perturbé les marchés financiers. Dans cet environnement instable, les matières premières réagissent de manière très contrastée : la plupart enregistrent une forte baisse, tandis que quelques-unes résistent étonnamment bien. La chute des prix de nombreuses matières premières s'explique par le ralentissement global de l'activité économique. La demande mondiale diminue, notamment dans les secteurs industriels, ce qui tire naturellement les prix vers le bas. Dans ces conditions, il serait logique que l'ensemble des matières premières reculent. Pourtant, certaines d'entre elles conservent une valeur élevée, presque comme si elles étaient "déconnectées" de la situation économique mondiale. C'est justement cette déconnexion qui intrigue : alors que tout pousse à une baisse généralisée, quelques métaux continuent d'afficher une stabilité ou même une hausse inattendue. Cette non-baisse des prix inquiète, car elle peut notamment laisser supposer une pénurie de la matière première, ou plus généralement une cause défavorable expliquant pourquoi son coût ne diminue pas. C'est pour cela que notre équipe de prévisionnistes ont décidés d'étudier ces matières premières. Notre équipe s'est focalisé sur le cuivre, un métal stratégique qui fait partie de ceux dont le comportement actuel interroge. Pour cela, nous allons travailler sur des données issues du FMI (Fonds Monétaire International), portant sur le prix du cuivre dans le monde entier sur les quinze dernières années (2011-2025), avec une fréquence mensuelle. Notre plan s'organise de la manière suivante : nous commencerons par la description de la série chronologique et la recherche de la tendance la plus appropriée, puis nous passerons à la modélisation et aux prévisions. Enfin, nous conclurons en présentant nos résultats et en analysant plus en détail le comportement du cuivre, afin de mieux comprendre pourquoi ce métal stratégique résiste aux tendances générales du marché.

I - Description de la chronique

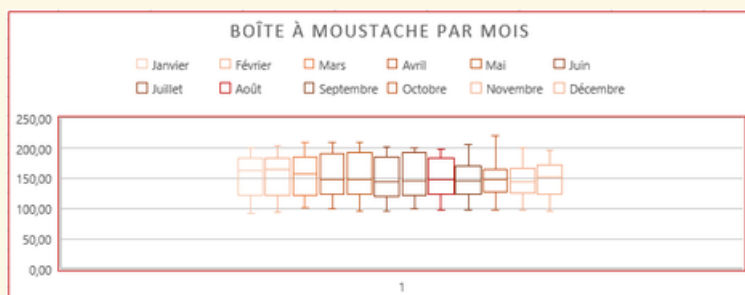
On constate que le prix moyen mensuel du cuivre a été le plus bas en 2015 et le plus élevé en 2021. Cependant, on ne peut pas affirmer que le cuivre ait connu une croissance stricte sur l'ensemble des quinze années (**voir tableau annexe I-1**). La série a connu à certaines périodes des fluctuations positives et négatives, avec des phases de croissance, de décroissance, puis de nouvelle croissance, ainsi que des périodes de baisse continue. Autrement dit, malgré ces variations ponctuelles, le prix du cuivre est resté globalement stable autour de sa moyenne de 152,97. La série semble relativement peu dispersée autour de cette moyenne, avec un coefficient de variation de 0,20. Comme ce coefficient est inférieur à 0,5, on en déduit que les prix du cuivre n'ont pas présenté de dispersion importante et sont restés relativement stables au fil des mois. Sur l'ensemble des quinze années, on constate également que le mois où le cuivre atteint son prix le plus élevé est mars, tandis que le prix le plus bas est enregistré en novembre. Globalement, le prix mensuel du cuivre a diminué au cours des années. Néanmoins, on peut identifier huit périodes importantes où le cuivre a connu des baisses. Parmi ces périodes, 2015-2016 représente un creux significatif dans l'évolution des prix, tandis que, à l'inverse, 2017 et 2021 se distinguent comme des années de forte croissance.



Les boîtes à moustaches présentent, pour chaque mois, la distribution du volume mensuel de cuivre sur la période 2011-2025. L'étude des médianes confirme notre première analyse, à savoir une baisse générale du volume de cuivre sur l'ensemble de la période, avec toutefois deux périodes de forte baisse (2015-2016) et deux périodes de forte croissance (2017 et 2021). L'amplitude des intervalles interquartiles indique une dispersion mensuelle relativement stable, à l'exception de 2013 et 2022 où l'on observe une variation plus marquée. De plus, l'amplitude des mouvements saisonniers ne semble pas croître proportionnellement à la tendance, ce qui suggère une décomposition additive.

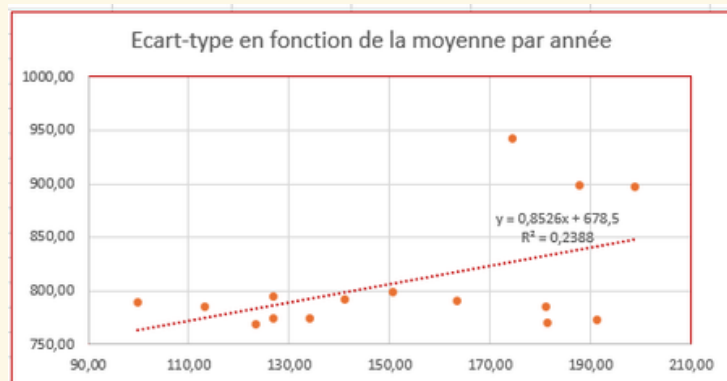


On constate des pics en janvier-février et des creux en juin-juillet (selon le niveau des médianes), indiquant l'existence d'une saisonnalité régulière. Enfin, les écarts interquartiles sont particulièrement visibles au niveau des pics et des creux, soulignant la variation saisonnière du volume de cuivre.



D'après la méthode des bandes, les droites virtuelles tracées sur les maxima et les minima restent globalement parallèles, ce qui indique que l'amplitude des fluctuations extrêmes du cuivre demeure stable dans le temps. Les analyses annuelles et les boîtes à moustaches confirment également que les écarts interquartiles varient peu par rapport à la médiane,

montrant que la dispersion autour de la tendance centrale reste pratiquement constante, même lorsque le niveau moyen de la série évolue.

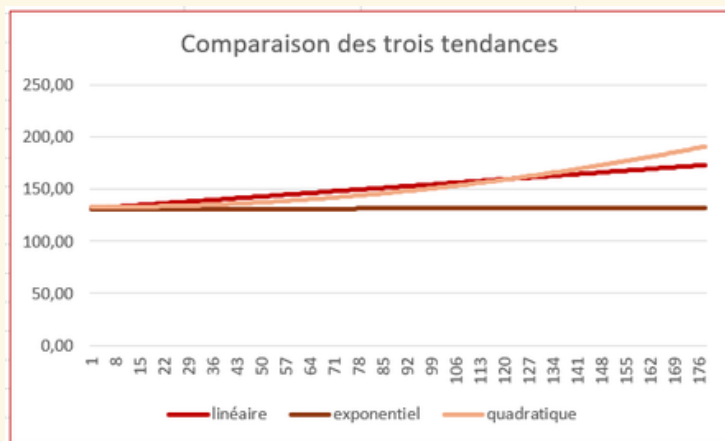


Par ailleurs, la méthode de Buys-Ballot révèle que l'écart-type annuel est indépendant de la moyenne, ce qui signifie que les variations saisonnières du cuivre ne dépendent pas de la tendance générale : elles ne deviennent ni plus fortes ni plus faibles lorsque le prix moyen change. La méthode du profil temporel montre elle aussi des courbes parallèles, signe que les fluctuations saisonnières se répètent d'une année à l'autre selon un schéma similaire. L'ensemble de ces constats indique que la série est bien décrite par un modèle additif, combinant une tendance, une saisonnalité régulière et un résidu aléatoire, ce qui facilite la modélisation et la prévision des prix mensuels du cuivre. **(Voir graphique annexe 1-2)**

II - Recherche de la meilleure tendance

L'analyse de la série étudiée montre que la tendance linéaire ajustée ne reflète pas correctement l'évolution réelle des données. La droite estimée progresse régulièrement, alors que la série observée présente des variations plus complexes : fortes hausses, baisses marquées et oscillations irrégulières. Cela entraîne des résidus importants, visibles dans les fortes valeurs de $(y_t - \hat{y}_t)^2$, confirmant que la relation entre le temps et la variable étudiée n'est pas strictement linéaire. Le R^2 relativement faible pour le modèle linéaire souligne que seule une faible proportion

de la variance totale est expliquée par cette approche simple.



Le modèle quadratique offre une meilleure représentation de la série, avec un R^2 plus élevé (0,29). L'inclusion du terme au carré permet de capter certaines accélérations ou ralentissements dans la tendance, ce qui réduit partiellement les écarts entre les valeurs observées et les valeurs estimées. Cependant, des résidus significatifs demeurent, notamment lors des pics ou des creux les plus prononcés, indiquant que même ce modèle ne parvient pas à saisir toutes les variations irrégulières de la série.

En revanche, le modèle exponentiel, avec un R^2 de 0,14, explique encore moins la variance globale des données. Bien qu'il puisse refléter certaines tendances de croissance ou de décroissance proportionnelle, il sous-estime fortement les variations ponctuelles et les cycles irréguliers présents dans la série. Les résidus restent importants, et l'ajustement global est nettement inférieur à celui du modèle quadratique, ce qui suggère que la dynamique de la série n'est pas compatible avec une croissance purement exponentielle. Malgré ces limites dans l'ajustement des tendances, la dispersion interne de la série reste relativement stable. Les écarts interquartiles et les variations annuelles montrent que les amplitudes relatives ne changent pas drastiquement au fil du temps, et les méthodes de type Buys-Ballot indiquent que l'écart-type reste indépendant de la moyenne. Ces observations confirment que la saisonnalité ou la variabilité interne de la série peut être modélisée de manière régulière,

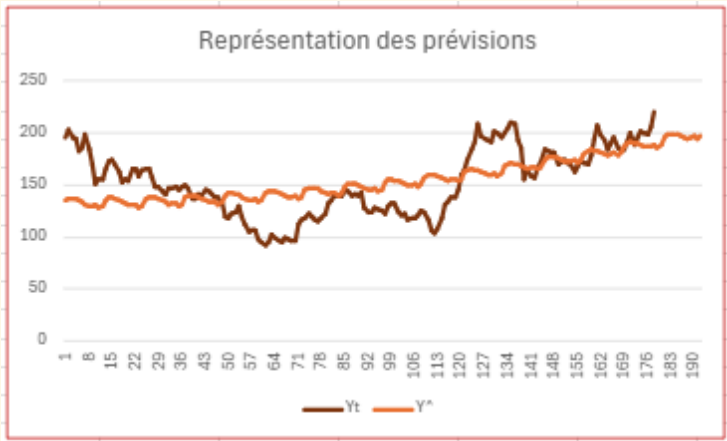
indépendamment de la forme de la tendance. Ainsi, même si la tendance linéaire et exponentielle ne sont pas adaptées pour capturer correctement l'évolution de la série, le modèle quadratique apparaît comme la meilleure approximation parmi les trois. Il peut être utilisé en combinaison avec une composante saisonnière régulière et un résidu aléatoire pour fournir une base solide de modélisation et de prévision.

III - Modélisation et prévision

La modélisation et la prévision du prix du cuivre sur la période allant de novembre 2025 à décembre 2026 révèlent une évolution marquée par un cycle complet, alternant phase de repli, reprise soutenue puis correction progressive, ce qui illustre la sensibilité structurelle du marché du cuivre aux variations de l'activité industrielle mondiale. Les derniers mois de 2025 affichent un net ralentissement, avec une baisse de -5,23 % en novembre et de -3,69 % en décembre, traduisant une demande affaiblie en fin d'année et un ajustement habituel des stocks chez les grands consommateurs. Dès le début de l'année 2026, la tendance s'inverse avec une reprise graduelle mais robuste : janvier enregistre +2,65 %, suivi de hausses plus fortes encore entre février et avril, atteignant des pics de +4,61 % et +4,48 %, ce qui propulse le prix du cuivre à un niveau culminant proche de 137,50 au premier trimestre. Cette progression reflète non seulement le redémarrage des activités industrielles après la période de ralentissement hivernal, mais aussi des besoins accrus dans des secteurs comme les équipements électriques, la construction ou encore les technologies liées à la transition énergétique, qui sont particulièrement demandeurs en cuivre. Toutefois, cette dynamique positive ne se poursuit pas au-delà du printemps : dès juin, bien que la variation reste légèrement positive (+0,45 %), les signes d'essoufflement apparaissent et annoncent une phase de correction plus profonde. À partir de juillet, les baisses se multiplient et s'accroissent, avec des variations négatives

de -1,17 %, -2,96 %, -2,97 % ou encore -5,23 % en novembre, ramenant progressivement le prix du cuivre vers un niveau de fin d'année 2026 proche de 129,20. Ce mouvement baissier du second semestre est cohérent avec un ralentissement de la demande, une réduction des achats industriels après la phase de reconstitution des stocks du premier semestre, et une normalisation de l'offre mondiale. Globalement, les prévisions montrent un marché du cuivre relativement stable mais fortement influencé par la saisonnalité et le rythme de la production industrielle mondiale : une montée des prix au moment où la demande atteint son point le plus élevé, suivie d'une correction lorsque les besoins diminuent et que les flux se stabilisent. Ce cycle ne laisse pas apparaître de chocs majeurs ni d'événements perturbateurs extrêmes, mais plutôt une évolution ordonnée et cohérente avec les mécanismes habituels du marché des métaux industriels. (**Voir tableau annexe 2-3**)

fdjgd

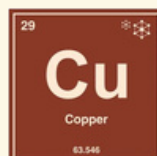
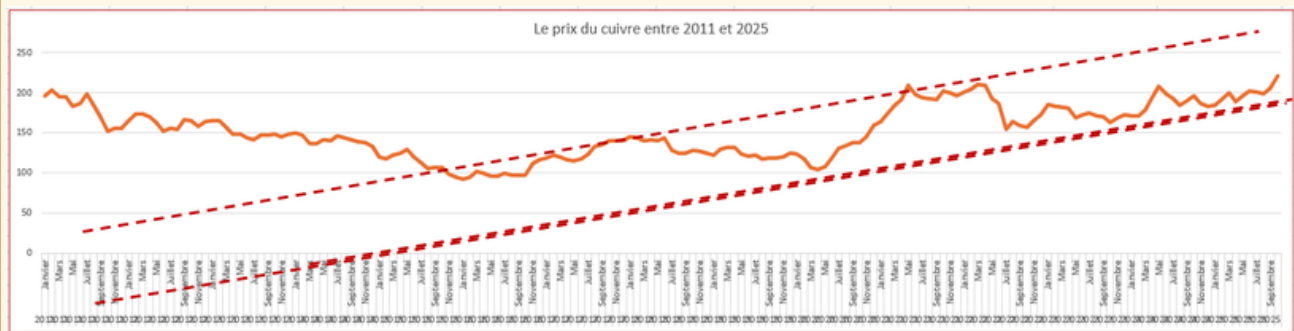


ANNEXE 1

1.

Tableau croisant les mois et les années													
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total général
2011	195,84	202,98	195,23	194,80	183,48	186,26	198,25	184,84	170,51	151,90	155,74	155,28	2175,10
2012	165,61	173,41	174,01	170,21	162,22	152,60	155,80	154,28	166,14	165,62	158,41	163,65	1961,98
2013	165,45	165,59	157,20	148,34	148,91	143,80	141,88	147,63	147,07	147,97	145,25	148,21	1807,31
2014	149,79	146,86	136,61	137,09	141,56	140,13	146,13	143,84	141,17	138,41	137,90	132,43	1691,92
2015	119,78	117,70	122,02	124,12	129,31	119,83	112,10	105,33	107,18	107,15	98,60	95,29	1358,40
2016	91,86	84,47	101,76	100,10	96,44	95,36	99,94	97,61	97,01	97,19	111,98	116,28	1200,00
2017	118,21	122,04	119,65	116,76	115,03	117,50	122,95	133,23	135,11	139,85	140,24	140,39	1520,97
2018	145,15	143,93	139,67	140,75	140,21	143,10	128,41	124,31	124,30	127,77	127,28	124,80	1609,68
2019	122,01	129,43	132,28	132,26	123,62	120,84	122,05	117,29	118,31	118,27	120,38	124,84	1481,58
2020	123,90	116,84	106,47	103,90	107,64	118,22	130,91	133,70	137,74	137,92	145,21	159,66	1522,11
2021	163,77	174,02	184,64	191,56	208,84	197,86	194,15	192,49	191,56	201,92	199,86	196,21	2296,86
2022	200,96	204,26	210,17	209,01	193,00	186,27	154,99	164,15	159,12	157,17	165,37	171,97	2176,44
2023	185,04	183,58	181,93	180,96	169,34	172,49	174,13	171,49	170,03	163,14	168,24	172,72	2093,08
2024	171,56	170,61	178,57	194,04	207,83	198,20	192,80	184,50	190,21	195,85	186,44	183,03	2253,65
2025	184,41	191,68	200,00	188,43	195,80	202,04	200,71	198,69	205,32	220,63			1987,71
Total général	2303,32	2337,41	2340,23	2332,35	2323,24	2294,48	2275,19	2253,37	2260,78	2270,75	2060,89	2084,77	27136,78
moyenne par mois	153,55	155,83	156,02	155,49	154,88	152,97	151,68	150,22	150,72	151,38	147,21	148,91	
			10% + élevé	10% - élevé									

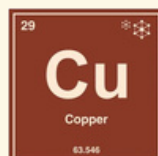
2.



ANNEXE 2

3.

Prévision									
			Série ajustée par la seule tendance	Composante saisonnière	Coefficients saisonniers (moyenne des st pour chaque mois cf TCD)	Coefficient s corrigés S't	Série CVS ou corrigées des variations saisonniers	Série ajustée finale après recompositi on	Erreurs de prévision au carré
			$ft=at^2+b$	$st=yt-ft$	St	$S't=St-Stmoy$	$y^*=CVS = yt-S't$	$y^a=ft+S't$	et^2
2025-M11	2025	Novembre	132,89			-5,23		127,66	16297,61
2025-M12	2025	Décembre	132,89			-3,69		129,20	16692,77
2025-M13	2026	Janvier	132,89			2,65		135,54	18371,19
2025-M14	2026	Février	132,89			4,61		137,50	18906,00
2025-M15	2026	Mars	132,89			4,48		137,37	18870,34
2025-M16	2026	Avril	132,89			3,63		136,52	18638,33
2025-M17	2026	Mai	132,89			2,70		135,59	18384,77
2025-M18	2026	Juin	132,89			0,45		133,34	17780,58
2025-M19	2026	Juillet	132,89			-1,17		131,73	17351,73
2025-M20	2026	Août	132,89			-2,96		129,93	16883,09
2025-M21	2026	Septembre	132,89			-2,97		129,92	16880,30
2025-M22	2026	Octobre	132,89			-2,48		130,41	17006,93
2025-M23	2026	Novembre	132,89			-5,23		127,66	16297,61
2025-M24	2026	Décembre	132,89			-3,69		129,20	16692,77



6.